ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng 8 năm 2024

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

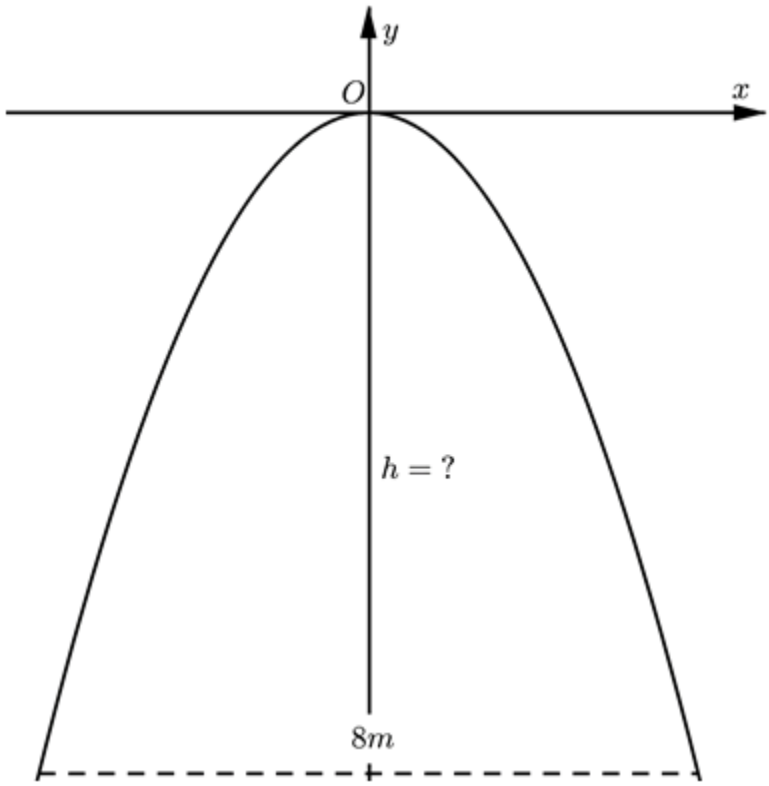
Câu 1:

Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d:\begin{cases} x=-4t+1 \\ y=-2+3t \end{cases}$. Một vectơ chỉ phương của d là:

A. $(1;3)$. **B.** $(-4;2)$. **C.** $(4;-3)$. **D.** $(-1;3)$.

Câu 2:

Một chiếc cổng parabol dạng $y=-\frac{1}{2}x^2$ có chiều rộng $d=8m$. Hỏi chiều cao của chiếc cổng là?



Đáp án: _____

Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2-(m+2)x+8m+1\le 0$ vô nghiệm.

A. $m\in[0;28]$ **B.** $m\in(0;28)$

C. $m \in (-\infty;0) \cup (28;+\infty)$ **D.** $m \in (-\infty;0] \cup [28;+\infty)$

Câu 4:

Số cách xếp 5 học sinh ngồi vào một dãy gồm 5 chiếc ghế sao mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi là

A. 600. **B.** 120. **C.** 3125. **D.** 720.

Câu 5:

Cho dãy số $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n^2 + 2} \end{cases}$ và $S = u_1^2 + u_2^2 + \ldots + u_{2023}^2 + 2023$. Khi đó S có bao nhiêu chữ số.

A. 966. **B.** 965. **C.** 964. **D.** 963.

Câu 6:

Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn $2(u_3 + u_4 + u_5) = u_6 + u_7 + u_8$.

Tính $\dfrac{u_8 + u_9 + u_{10}}{u_2 + u_3 + u_4}$

Đáp án: _____

Câu 7:

Giới hạn $L = \lim \dfrac{3n-1}{n+2}$ bằng

A. $+\infty$ **B.** 0 **C.** 1 **D.** 3

Câu 8:

Biết bất phương trình $\log_2(3^x - 3)\log_8\left(3^x 2^{-2} - \dfrac{3}{4}\right) \le 1$ có tập nghiệm là đoạn [a ; b]. Giá trị biểu thức $a + b$ bằng

A. $1 + \log_3 77$. **B.** $\log_3 \dfrac{77}{2}$. **C.** $-2 + \log_2 \dfrac{77}{2}$. **D.** $-1 + \log_2 77$.

Câu 9:

Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn $a+\dfrac{b+\log_2 5}{c+\log_2 3}=\log_6 45$. Tổng $a+b+c$ bằng

Đáp án: _____

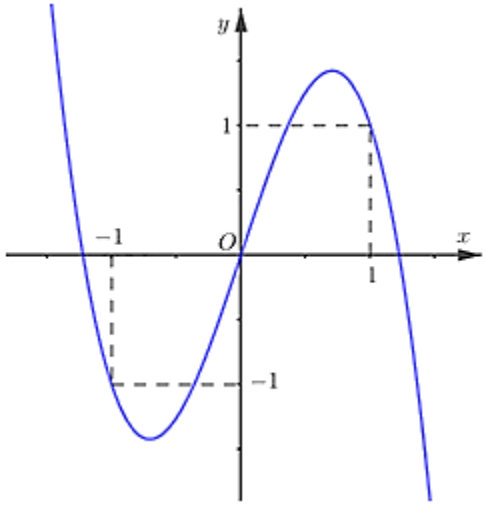
Câu 10:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt đáy và $SA=AB=\sqrt{3}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB. Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) bằng:

A. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{6}}{6}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

Câu 11:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $f(0)>0$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ:



Hàm số $y=\left|f(x)-\dfrac{x^2}{2}\right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3 . **B.** 4 . **C.** 5 **D.** 6 .

Câu 12:

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x^2-4}}{x-1}$.

A. $x=1; y=1$. **B.** $x=1; y=-1; y=1$. **C.** $y=-1; y=1$. **D.** $x=1; x=2; y=1$.

Câu 13:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, các cạnh $AB=AC=a$, các góc $SBA=SCA=90^\circ$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên (ABC) và $SH=a\sqrt{2}$. Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC).

Đáp án: _____

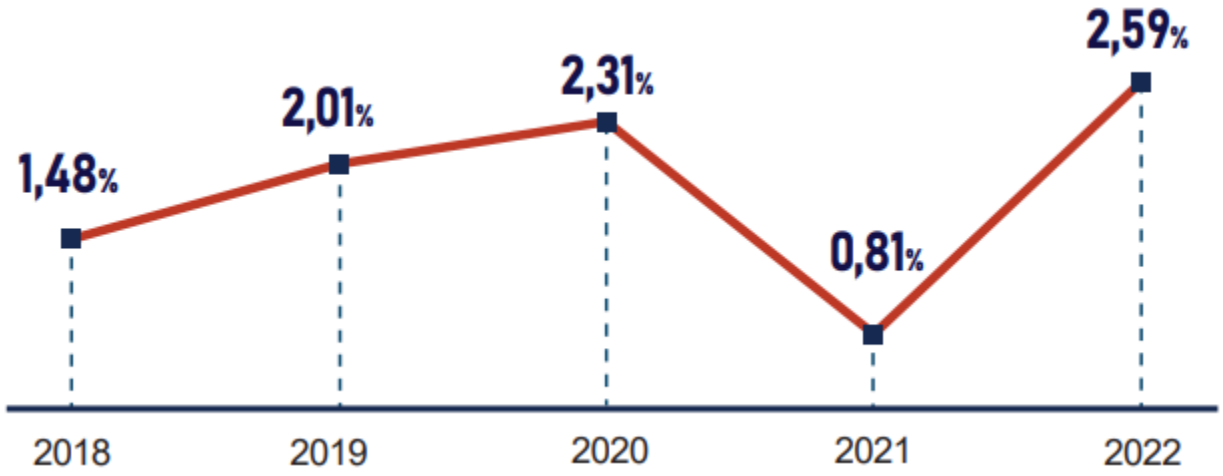
Câu 14:

Tập giá trị của hàm số $y=\dfrac{\sin 3x-2\cos 3x+10}{6\cos x\cos 2x-4\cos^3 x+3}$ có bao nhiêu số nguyên?

A. 12 . **B.** 10. **C.** 11 . **D.** 13 .

Câu 15:

Biểu đồ dưới đây thể hiện tỉ lệ lạm phát cơ bản bình quân năm trong giai đoạn 2018 – 2022:



(Nguồn: Niêm giám thống kê 2022)

Trong giai đoạn từ 2018 – 2021, năm có tỉ lệ lạm phát cơ bản bình quân năm cao nhất là?

A. Năm 2022. **B.** Năm 2019. **C.** Năm 2021. **D.** Năm 2020.

Câu 16:

Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t)=29+3\sin\frac{\pi}{12}(t-9)$ với h tính bằng $^{\circ}C$ và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là:

A. 13 giờ **B.** 15 giờ. **C.** 12 giờ. **D.** 14 giờ.

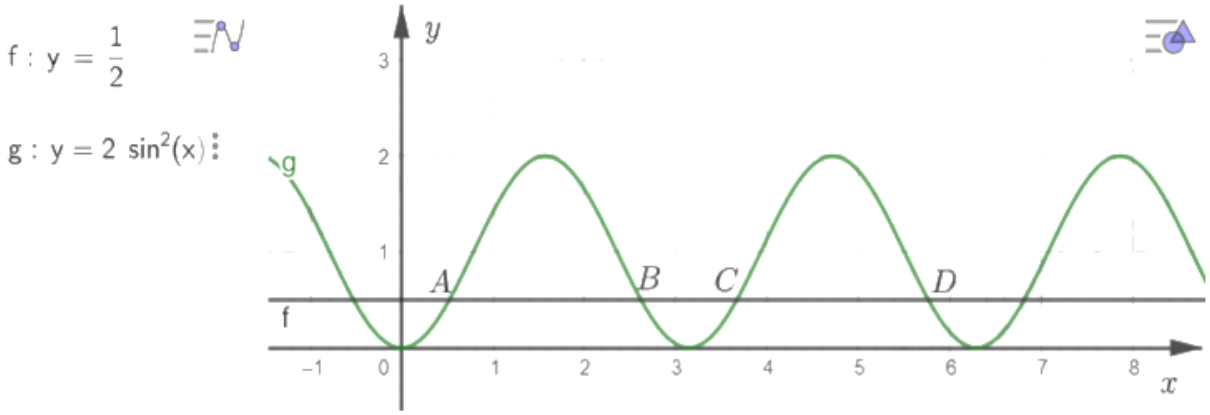
Câu 17:

Hai cậu bé cùng bắn bi vào lỗ. Xác suất người thứ nhất bắn trúng vào lỗ là 85%, xác suất người thứ hai bắn trúng vào lỗ là 70%. Hỏi xác suất để cả hai người cùng bắn trúng vào lỗ:

A. 59,5% **B.** 15% **C.** 30% **D.** 4,5%

Câu 18:

Cho đồ thị hàm số lượng giác như hình vẽ:



Đường thẳng $y=\frac{1}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y=2\sin^2 x$ tại 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ. Giá trị của x_B+x_D là $\frac{a}{b}\pi$. Biết $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của $2a+b$ là:

Đáp án: _____

Câu 19:

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Gọi D là trung điểm cạnh BC. Biết $AA' = 2a$, khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $C'D$ là:

A. $a\sqrt{17}$. **B.** $\frac{a}{\sqrt{17}}$. **C.** $2a\sqrt{17}$. **D.** $\frac{2a}{\sqrt{17}}$.

Câu 20:

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các kích thước $AB = 4, AD = 3, AA' = 5$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC' và $B'C$ bằng:

Đáp án: _____

Câu 21:

Cho phương trình $(m-1)x^4 + 2(m-3)x^2 + m + 3 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình vô nghiệm.

A. $m \in (-\infty; -3) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$. **B.** $m \le -3$.

C. $m > \frac{3}{2}$. **D.** $m < -3$.

Câu 22:

Cho hàm số $f(x) = k\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$. Với giá trị nào của k thì $f'(1) = \frac{3}{2}$?

A. $k = 1$. **B.** $k = \frac{9}{2}$. **C.** $k = -3$. **D.** $k = 3$.

Câu 23:

Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{2}{3}t^3 + 7t^2 + 3$ với t giây $(0 \le t \le 7)$ là khoảng thời gian tính

từ lúc vật bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi khi vật đạt vận tốc là $12\,\text{m/s}$ lần thứ 2 thì vật đã chuyển động được bao nhiêu mét?

Đáp án: _____

Câu 24:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)<0, \forall x\in(0;+\infty)$ biết $f(0)=3$. Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra.

A. $f(2024)=3,5$.

B. $f(2023)+f(2024)=6$.

C. $f(2023)<f(2024)$.

D. $f(-2024)=3$.

Câu 25:

Phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: x-2y=0$, tiếp xúc với đường thẳng $\Delta': 2x-y+2=0$ đồng thời đường tròn đi qua điểm $M(1;3)$ là:

A. $(x+2)^2+(y+1)^2=5$ và $\left(x+\frac{23}{4}\right)^2+\left(y+\frac{23}{8}\right)^2=\frac{1445}{64}$

B. $(x-2)^2+(y-1)^2=5$ và $\left(x-\frac{23}{4}\right)^2+\left(y-\frac{23}{8}\right)^2=\frac{1445}{64}$

C. $(x+1)^2+(y-1)^2=5$ và $\left(x-\frac{23}{4}\right)^2+\left(y-\frac{23}{8}\right)^2=\frac{1445}{64}$

D. $(x-2)^2+(y-1)^2=5$ và $\left(x-\frac{23}{4}\right)^2+\left(y-\frac{23}{8}\right)^2=\frac{1885}{16}$

Câu 26:

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=(x-2)^2(x+1)$ là

A. $2\sqrt{5}$.

B. $5\sqrt{2}$.

C. 4.

D. 2.

Câu 27:

Cho hàm số $y=\sqrt{2x-x^2}$. Biết hàm số nghịch biến trên đoạn $(a;b)$, Tính $a+2b$.

Đáp án: _____

Câu 28:

Với số nguyên dương n, gọi a_{3n-3} là hệ số của x^{3n-3} trong khai triển thành đa thức của $\left(x^2+1\right)^n(x+2)^n$. Tìm n để $a_{3n-3}=26n$.

A. $n=6$. **B.** $n=7$. **C.** $n=5$. **D.** $n=4$.

Câu 29:

Chọn ngẫu nhiên lần lượt các số *a, b* phân biệt thuộc tập hợp $\left\{3^k \mid k\in N, 1\le k\le 10\right\}$. Tính xác suất để $\log_a b$ là một số nguyên dương.

A. $\frac{17}{90}$. **B.** $\frac{17}{45}$. **C.** $\frac{3}{10}$. **D.** $\frac{22}{45}$.

Câu 30:

Cho các số thực a,b,c thỏa mãn $c^2+a=18$ và $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{ax^2+bx}-cx\right)=-2$. Tính giá trị biểu thức $P=a+b+5c$.

A. $P=18$ **B.** $P=12$ **C.** $P=9$ **D.** $P=5$

Câu 31:

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, xác suất để các chữ số của số đó đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 0 và 1 bằng

A. $\frac{7}{150}$. **B.** $\frac{7}{375}$. **C.** $\frac{7}{125}$. **D.** $\frac{189}{1250}$.

Câu 32:

Cho a, b, c là ba số thực dương, $a > 1$ thỏa mãn

$$\log_a^2(bc) + \log_a\left(b^3c^3 + \frac{bc}{4}\right)^2 + 4 + \sqrt{9 - c^2} = 0$$

Khi đó, giá trị của biểu thức $T = a + 3b + 2c$ gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 8 . **B.** 9 . **C.** 7 . **D.** 10 .

Câu 33:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng (α) qua BD và song song với SA, mặt phẳng (α) cắt SC tại K. Tính tỉ số $\frac{SK}{KC}$.

A. $\frac{SK}{KC} = 2$. **B.** $\frac{SK}{KC} = 3$. **C.** $\frac{SK}{KC} = 1$. **D.** $\frac{SK}{KC} = \frac{1}{2}$.

Câu 34:

Cho phương trình $e^x = \ln(x + a) + a$, với a là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a thuộc khoảng $(0;19)$ để phương trình có nghiệm dương.

Đáp án: _____

Câu 35:

Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác vuông tại đỉnh B, cạnh $CD = a, BD = \frac{a\sqrt{6}}{3}$, $AB = AC = AD = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính cosin của góc nhị diện [A, BC, D].

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\frac{1}{2}$.

Câu 36:

Gọi S là tập hợp các ước nguyên dương của 1605632. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Xác suất để số được chọn chia hết cho 7 là

Đáp án: _____

Câu 37:

Nghiệm của phương trình $2^{2x-1}=8$ là:

A. $x=2$. **B.** $x=1$. **C.** $x=4$. **D.** $x=\frac{5}{2}$.

Câu 38:

Hai cạnh của hình chữ nhật nằm trên hai đường thẳng $d_1: 4x-3y+5=0$ và $d_2: 3x+4y-5=0$. Hình chữ nhật có đỉnh $A(2;1)$. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Đáp án: _____

Câu 39:

Một vật chuyển động theo quy luật $s=-\frac{1}{2}t^3+9t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. $216\ (\mathrm{m/s})$. **B.** $30\ (\mathrm{m/s})$. **C.** $400\ (\mathrm{m/s})$. **D.** $54\ (\mathrm{m/s})$

Câu 40:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d:\begin{cases} x=2+t \\ y=1-3t \end{cases}$ và hai điểm $A(1;2), B(-2;m)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để A và B nằm cùng phía đối với d.

A. $m>13$. **B.** $m\geq 13$. **C.** $m<13$. **D.** $m=13$.

Câu 41:

Cho phương trình $x^2-2m|x|+9-m=0$. Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt?

Đáp án: _____

Câu 42:

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-10;10)$ để hàm số $y = f(3x-1) + x^3 - 3mx$ đồng biến trên khoảng $(-2;1)$?

x	$-\infty$		-2		-1		0		1		3		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	↘	0	↘	-4	↗	0	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Đáp án: _____

Câu 43:

Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$. Giá trị nhỏ nhất của $u_1u_2 + u_2u_3 + u_3u_1$ bằng:

A. -8 . **B.** -24 . **C.** -20 . **D.** -6 .

Câu 44:

Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = -6, u_5 = 48$. Tính S_5.

A. 33 . **B.** -31 . **C.** 93 . **D.** 11 .

Câu 45:

Năng lượng giải tỏa E của một trận động đất tại tâm địa chấn M độ Richter được xác định bởi công thức $\log E = 11,4 + 1,5M$. Vào năm 1995 , thành phố X xảy ra một trận động đất 8 độ Richter và năng lượng giải tỏa tại tâm địa chấn của nó gấp 14 lần trận động đất ra tại thành phố Y vào năm 1997. Hỏi khi đó độ lớn của trận động đất tại thành phố Y là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

A. 7,2 độ Richter. **B.** 7,8 độ Richter. **C.** 8,3 độ Richter. **D.** 6,8 độ Richter.

Câu 46:

Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-30;30]$ sao cho đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2+5}{x^3+(m-4)x+2m}$ có ít nhất một tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung?

A. 61 . **B.** 32 . **C.** 16 . **D.** 13 .

Câu 47:

Hàm số $y = 3\cos\left(\dfrac{\pi}{4} - mx\right)$ tuần hoàn có chu kì $T = 3\pi$ khi

A. $m = \pm\dfrac{3}{2}$ **B.** $m = \pm 1$ **C.** $m = \pm\dfrac{2}{3}$ **D.** $m = \pm 2$

Câu 48:

Biết $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2+bx+c}{x-3} = 8 (b, c \in \mathbb{R})$. Giá trị $P = b + c$ bằng

Đáp án: _____

Câu 49:

Giả sử x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $x^2 - (m+2)x + m^2 + 1 = 0$. Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 4(x_1 + x_2) - x_1x_2$ bằng:

A. $\dfrac{95}{9}$ **B.** 11 **C.** 7 **D.** $-\dfrac{1}{9}$

Câu 50:

Một đề kiểm tra trắc nghiệm 45 phút môn Tiếng Anh của lớp 10 là một đề gồm 25 câu hỏi độc lập, mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời trong đó chỉ có một đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm, câu trả lời sai không được điểm. Bạn Bình vì học rất kém môn Tiếng Anh nên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên câu trả lời cho tất cả 25 câu. Gọi A là biến cố "Bình làm đúng k câu", biết xác suất

của biến cố A đạt giá trị lớn nhất. Tính k.

Đáp án: _____

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------